

2015 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

1. (2 分) 碳 - 12、碳 - 13、碳 - 14 都是碳元素的原子，它们的主要差别在于()
- A. 电子数目不同 B. 中子数目不同
C. 质子数目不同 D. 化学性质不同
2. (2 分) 汤姆森和卢瑟福都对现代原子结构理论做出了巨大贡献。下列关于原子结构的论述中，不属于他们两人共同观点的是()
- A. 原子很小，但可以分
B. 原子是构成物质的基本粒子
C. 原子的电子带负电荷
D. 原子由原子核和核外电子构成
3. (2 分) 远到恒星、行星，近到树木、花草，物质世界一刻不停地发生着变化。下列过程发生了化学变化的是()
- ①烘烤食物 ②钢铁生锈 ③擦燃一根火柴 ④干冰升华
⑤瓷碗碎了 ⑥杜鹃开花 ⑦沙子变成了沙雕 ⑧化石燃料的形成。
- A. ①②④⑥⑧ B. ①②③⑥⑧ C. ①②③④⑤⑥⑦ D. ①②③④⑤⑥⑦⑧
4. (2 分) 一定温度下，一定质量的氢氧化钠固体溶于水制成溶液。下列有关的量不随水的质量改变而改变的是()
- A. 溶液质量分数
B. 溶液的 pH
C. 氢氧化钠的溶解度
D. 最多能吸收二氧化碳的质量
5. (2 分) 对于构成物质的分子、原子和离子的认识，下列说法正确的是()
- A. 构成分子的原子能保持该物质的化学性质
B. 原子得失电子变成离子后，元素的种类发生了变化
C. 两种原子的质量之比等于它们的相对原子质量之比
D. 离子之间存在着相互作用，分子间没有相互作用
6. (2 分) 在①糖类 ②油脂 ③蛋白质 ④维生素 ⑤纤维素 ⑥无机盐 ⑦水 ⑧

二氧化碳中，属于人体必须营养素的有（ ）

- A. ①②③④⑥⑦ B. ①②③⑥⑦ C. ①②③④⑤⑥⑦ D. ①②③④⑤⑥⑦⑧

7. (2分) 当代社会几乎离不开化石燃料，关于人类使用化石燃料的“利”与“弊”，下列说法正确的是（ ）

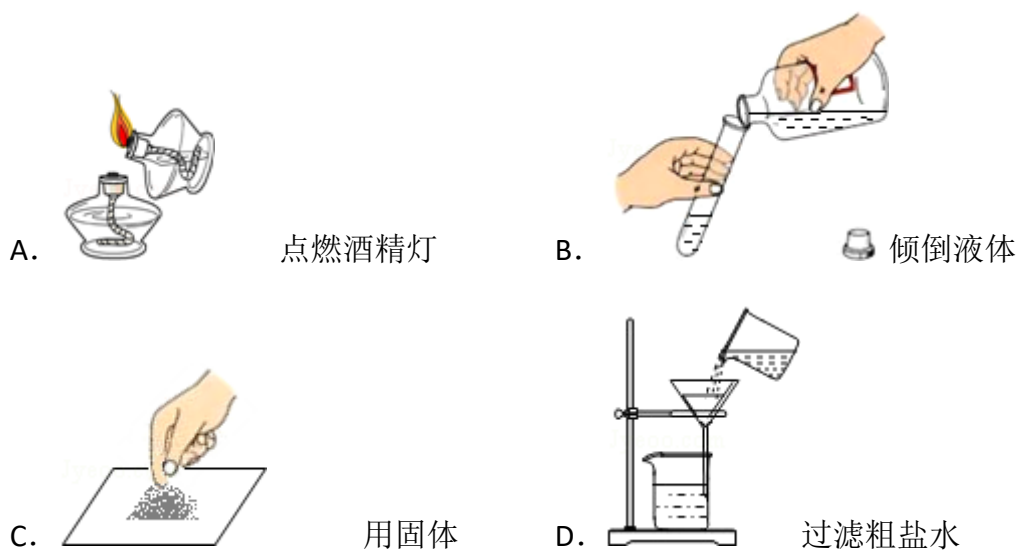
A. 只有“利”而无“弊”，因为人类的生活和生产根本就离不开化石燃料，也离不开以化石燃料为原料生产的塑料、橡胶、纤维、药物、化肥、农药等

B. 只有“弊”而无“利”，因为化石燃料的燃烧产生许多有害物质，导致气候变暖，酸雨、空气中可吸入颗粒物含量急剧上升

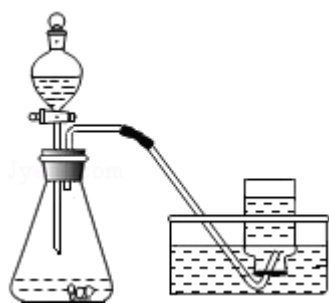
C. “弊”大于“利”，虽然化石燃料为人类提供了能源和物质，但使用化石燃料带来了严重的环境问题

D. “利”大于“弊”，虽然使用化石燃料带来了一定的环境问题，但化石燃料是当今社会重要的能源和物质资源，只要合理利用，就可以趋利避害

8. (2分) 如图中的实验操作，正确的是（ ）



9. (2分) 如图所示，实验室里有一套用来制取气体的装置，下列有关叙述正确的是（ ）



- A. 锥形瓶里加入少量 MnO_2 粉末，分液漏斗里盛放过氧化氢溶液，可以制取氧气
- B. 锥形瓶里加入大理石，分液漏斗里盛放稀硫酸，可以制取二氧化碳
- C. 当发生装置中液体与固体混合产生了气泡，立即开始收集气体
- D. 集满氧气的集气瓶从水槽里取出后倒放在实验台上

10. (2 分) 下面是小洁同学归纳整理的“化学之最”，其中都正确的一组是 ()

- A. 科学家之最汤姆森 - 最早发现了电子侯德榜 - 最早发明了制烧碱的方法门捷列夫 - 最早绘出了元素周期表
- B. 物质之最甲烷 - 最简单的有机物水 - 相对分子质量最小的氧化物铁 - 用量最大的金属
- C. 化学与健康之最蛋白质 - 人体最主要的供能物质钙 - 人体中含量最多的金属元素氧 - 人体中含量最多的非金属元素
- D. 元素之最硅 - 地壳中含量最多的元素铁 - 地壳中含量最多的金属元素碳 - 形成化合物种类最多的元素

二、填空与解答 (本大题共 6 小题，共 43 分)

11. (5 分) 构成物质的基本成分

古希腊学者曾经提出过一个学说：复杂的物质世界是由“水、土、火和空气”四种基本成分组成的，也称“四元素学说”。十八世纪末，科学家通过实验证明了空气中含有氧气和氮气及通电分解水能产生氧气和氢气，该学说被彻底否定。

- (1) 从现代物质组成的理论看，在水、土、火和空气中，属于纯净物的是_____，属于混合物的是_____，火 (填“属于”或“不属于”) _____ 物质。
- (2) 从化学变化的理论看，组成物质世界的基本成分是_____，水通电分解的化学方程式为_____。

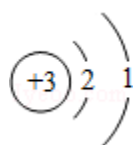
12. (5 分) 化学物质的多样性

物质名称	铜	氢气	甲烷		
化学式					$\text{Ca}(\text{OH})_2$
构成物质的微粒符号				$\text{Na}^+, \text{CO}_3^{2-}$	

13. (5 分) 21 世纪的能源金属 - 锂 (Li)

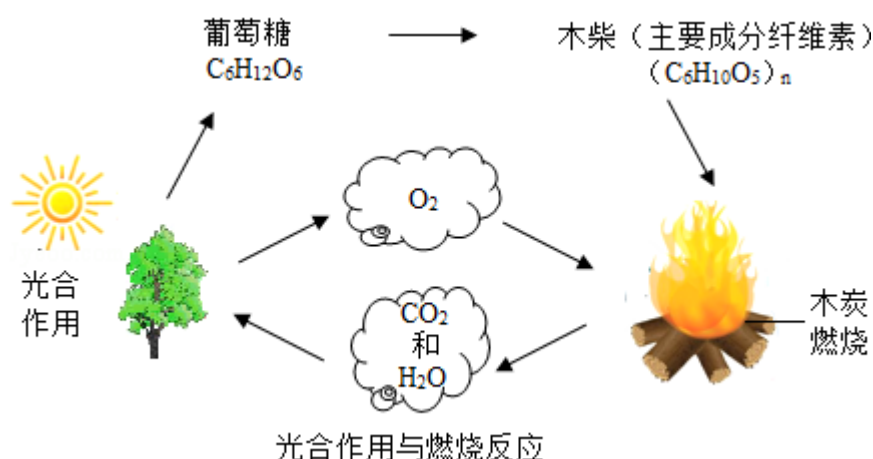
金属锂，被誉“21 世纪的能源金属”，当前手机中广泛使用的电池，主要是高能锂电池。请回答下列问题：

- (1) 锂原子的原子结构示意图如图所示；锂原子在化学反应中容易（填“得到”或“失去”）_____电子变成离子，其离子符号为_____。
- (2) 研究表明，锂的金属活动性比较活泼。写出金属锂与稀硫酸反应的化学方程式_____。
- (3) 金属锂除了制造锂电池外，还可以用于储存氢气，其原理是金属锂与氢气化合生成白色粉末状的氢化锂 (LiH)，氢化锂与水反应生成氢氧化锂和氢气。写出上述过程中发生反应的化学方程式_____。



14. (7 分) 神奇的化学变化 - - 光合作用与燃烧反应

如图为光合作用和木柴燃烧过程中，部分物质参与循环的示意图。



请据图并结合你学过的知识，回答下列问题：

- (1) 从物质组成的角度看，葡萄糖和纤维素均属于_____（填“无机物”或“有机物”）。

(2)从物质转化的角度看,光合作用及葡萄糖转化为纤维素属于(填“物理”或“化学”)的_____变化.光合作用的化学方程式为_____,碳不完全燃烧的化学方程式为_____.

(3)从能量转化的角度看,绿色植物光合作用时能量转化的方式是_____,而木炭燃烧时能量转化的方程式是_____.

(4)在图中光合作用与燃烧反应过程中参与循环的元素有_____.

15. (12分) 用科学方法认识和改造物质

只有正确认识了物质,才能合理改造和应用物质.请你运用归纳/演绎、实验、比较/对比等科学方法认识氯化钠.

(1)用归纳演绎法认识氯化钠的性质

已知下列反应: $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$ $\text{MgCl}_2 + 2\text{AgNO}_3 = 2\text{AgCl} \downarrow + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2$

①上述反应属于四种基本反应类型中的_____,运用(填“归纳”或“演绎”)法得到这组反应发生的原因是_____.

②由①中得到的规律可以推测“氯化钠溶液也能跟硝酸银溶液反应”,运用的是(填“归纳”或“演绎”)_____法.

(2)用实验法认识氯化钠的性质

①要验证(1)②中“氯化钠溶液也能跟硝酸银溶液反应”的推断,需要进行实验,实验方法是_____,反应的化学方程式是_____.

②有实验法认识氯化钠溶液的酸碱性,其实验方法是_____.

比较是为了找出事物的相同点,对比是为了找出事物的不同点.

图为氯化钠和硝酸钾溶解度曲线,通过比较/对比可以发现二者的相同点有(选字母编号,下同)_____,不同点有_____.

A. 易溶物质

B. 溶解度随温度变化的方向

C. 溶解度受温度影响的程度

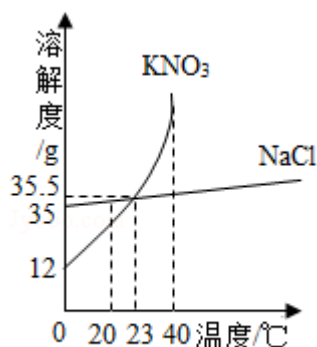
D. 20℃时的饱和溶液溶质质量分数

E. 23℃时的溶解度

F. 40℃100g 饱和溶液降温到 20℃析出晶体的质量

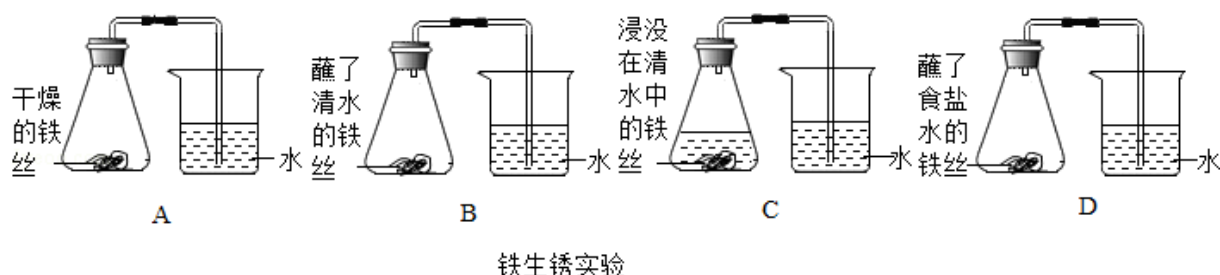
(4) 用两种重要的实验法 - - “蒸馏法和结晶法”改造物质

从古希腊炼金士到今天的化学工作者，都用了两种重要的实验法 - - 蒸馏法和结晶法。证明氯化钠溶于水没有新物质生成，可采用蒸馏法和结晶法中的_____，在生活生产中通过蒸馏法获得物质的一个事例是_____，通过结晶法获得物质的一个事例是_____。



NaCl和的KNO₃溶解度曲线

16. (9分) 铁生锈探秘



为探究铁生锈的原因，化学兴趣小组的同学进行了如图所示的四个实验，实验结果显示：B、D 实验中铁生了锈，而 A、C 实验中没有明显的现象，仔细分析这 4 个实验，回答下列问题：

(1) 评价方案

对照实验指除了一个变量外，其他的量都保持不变的实验。该实验方案中采用了对照实验方法。请指出其中的对照实验（填 ABCD 实验代号）和变量。

第①组对照实验_____，变量_____。

第②组对照实验_____，变量_____。

第③组对照实验_____，变量_____。

(2) 解释数据

实验时，每隔一段时间测量导管内水面上升的高度，结果如下表所示（表中所列数据为导管中水面上升的高度/cm）

时间/小时 编号	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
A	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0.3	0.8	2.0	3.5
C	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0.4	1.2	3.4	7.6	9.5	9.8

导致 B、D 实验装置中导管内水面上升的原因是_____。

(3) 获得结论

根据本实验，你认为导致铁生锈的物质有_____；能加快铁生锈的物质是_____。

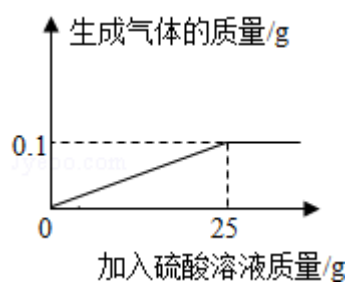
三、计算题

17. (7 分) 测定铁制品中铁的质量分数

铁是常用的金属材料，兴趣小组的同学对某铁制品中的质量分数进行测定。称取 3g 铁屑，缓慢加入一定溶质质量分数的硫酸溶液，直到过量（假设除铁以外的物质都不与硫酸反应），实验数据如图所示。

请计算：(1) 该铁制品中的铁的质量分数。（最终结果保留到 0.1%）

(2) 所用硫酸溶液的溶质质量分数。（要求有计算的过程）



2015 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

1. (2 分) 碳 - 12、碳 - 13、碳 - 14 都是碳元素的原子，它们的主要差别在于()

- A. 电子数目不同
- B. 中子数目不同
- C. 质子数目不同
- D. 化学性质不同

【考点】B4：原子的定义与构成.

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成.

【分析】根据决定元素种类的微粒考虑.

【解答】解：元素的种类是由质子数决定，碳 - 12、碳 - 13、碳 - 14 都是碳元素的原子，核内质子数都是 6，质子数目相同；质子数=核外电子数，电子数目相同；最外层电子数决定于元素的化学性质，化学性质相同，中子数=相对原子质量 - 质子数，相对原子质量不同，故中子数不同。

故选：B。

【点评】解答本题关键是要知道决定元素种类的是原子的核电荷数或核内质子数。

2. (2 分) 汤姆森和卢瑟福都对现代原子结构理论做出了巨大贡献。下列关于原子结构的论述中，不属于他们两人共同观点的是()

- A. 原子很小，但可以分
- B. 原子是构成物质的基本粒子
- C. 原子的电子带负电荷
- D. 原子由原子核和核外电子构成

【考点】B4：原子的定义与构成.

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成.

【分析】根据化学史和常识解答，记住著名化学家的主要贡献即可。

【解答】解：卢瑟福在用 α 粒子轰击金箔的实验中发现了质子，提出原子核式结构学说，汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子，从而揭示了原子是有复

杂结构的，所以原子很小，但可以分，原子由原子核和核外电子构成，原子的电子带负电荷属于他们两人共同观点，原子是构成物质的基本粒子不是。

故选：B。

【点评】 本题考查化学史，是常识性问题，对于化学史上重大发现、发明、著名理论要加强记忆，这也是考试内容之一。

3. (2分) 远到恒星、行星，近到树木、花草，物质世界一刻不停地发生着变化。

下列过程发生了化学变化的是 ()

①烘烤食物 ②钢铁生锈 ③擦燃一根火柴 ④干冰升华

⑤瓷碗碎了 ⑥杜鹃开花 ⑦沙子变成了沙雕 ⑧化石燃料的形成。

A. ①②④⑥⑧ B. ①②③⑥⑧ C. ①②③④⑤⑥⑦ D. ①②③④⑤

⑥⑦⑧

【考点】 E3：化学变化和物理变化的判别.

【专题】 512：物质的变化与性质.

【分析】 化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断。

【解答】 解：烘烤食物、钢铁生锈、火柴燃烧、杜鹃开花、化石燃料的形成的过程中都有新物质生成，属于化学变化；

干冰升华、瓷碗破碎、沙子堆成沙雕的过程中，没有新物质生成，属于物理变化。

故选：B。

【点评】 解答本题要分析变化过程中是否有新物质生成，如果没有新物质生成就属于物理变化，如果有新物质生成就属于化学变化。

4. (2分) 一定温度下，一定质量的氢氧化钠固体溶于水制成溶液。下列有关的量不随水的质量改变而改变的是 ()

A. 溶液质量分数

B. 溶液的 pH

C. 氢氧化钠的溶解度

D. 最多能吸收二氧化碳的质量

【考点】 7L：固体溶解度的概念；7R：溶质的质量分数；95：碱的化学性质；99：溶液的酸碱性 with pH 值的关系.

【专题】515：溶液、浊液与溶解度；526：常见的碱 碱的通性.

【分析】A. 根据溶质的质量分数= $\frac{\text{溶质的质量}}{\text{溶质的质量}+\text{溶剂的质量}}\times 100\%$ 来分析；

B. 根据碱溶液的 pH 与溶液酸碱性的关系来分析；

C. 根据影响固体溶解度的因素来分析；

D. 根据二氧化碳的性质来分析.

【解答】解：A. 氢氧化钠的质量是一定的，水的质量越大，溶质的质量分数越小，溶液中溶质的质量分数随着水的质量的改变而改变；

B. 溶液中水越多，溶液的碱性越弱，氢氧化钠溶液的 pH 越小，可见溶液的 pH 随着水的质量的改变而改变；

C. 固体物质的溶解度主要受温度的影响，温度不变，氢氧化钠的溶解度也不会改变；

D. 二氧化碳不但与氢氧化钠反应，还能与水反应，可见水的量改变，被吸收的二氧化碳的量也随之改变。

故选：C。

【点评】本题考查了溶液的组成、溶质的质量分数以及溶剂质量的变化对溶液的浓度、溶液的酸碱度、溶解度等量的影响，要结合各选项认真分析解答。

5. (2 分) 对于构成物质的分子、原子和离子的认识，下列说法正确的是 ()

A. 构成分子的原子能保持该物质的化学性质

B. 原子得失电子变成离子后，元素的种类发生了变化

C. 两种原子的质量之比等于它们的相对原子质量之比

D. 离子之间存在着相互作用，分子间没有相互作用

【考点】B2：分子、原子、离子、元素与物质之间的关系；B6：原子和离子的相互转化；D7：相对原子质量的概念及其计算方法.

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成.

【分析】A、根据构成分子的原子不能保持该物质的化学性质；

B、原子得失电子变成离子后，元素的种类不发生变化；

C、两种原子的质量之比等于它们的相对原子质量之比；

D、分子、原子、离子之间都存在着相互作用.

【解答】解：A、有分子构成的物质，保持物质化学性质的微粒是分子，构成分

子的原子不能保持该物质的化学性质；错误；

B、原子得失电子变成离子后，质子数不变故元素的种类不发生变化；错误；

C、两种原子的质量之比等于它们的相对原子质量之比；正确；

D、分子、原子、离子之间都存在着相互作用，错误。

故选：C。

【点评】解答本题关键是要知道分子、原子、离子的特点，知道分子和原子不能比较大小，原子的构成，知道分子、原子、离子都在不断运动。

6. (2分) 在①糖类 ②油脂 ③蛋白质 ④维生素 ⑤纤维素 ⑥无机盐 ⑦水 ⑧二氧化碳中，属于人体必须营养素的有 ()

A. ①②③④⑥⑦ B. ①②③⑥⑦ C. ①②③④⑤⑥⑦ D. ①②③④⑤⑥⑦⑧

【考点】J2：生命活动与六大营养素。

【专题】528：化学与生活。

【分析】由学过的知识可知：人体的六大营养物质是：水、无机盐、蛋白质、脂肪、糖类和维生素，蛋白质、脂肪、糖类是给人提供能量的物质，蔬菜和水果中含有大量的维生素；维生素在人体内需要量虽然很少，但可以起到调节新陈代谢，预防疾病、维持身体健康的重要作用。

【解答】解：A、人体的六大营养物质是：水、无机盐、蛋白质、脂肪、糖类和维生素，故选项正确；

B、①②③⑥⑦中，没有维生素，维生素缺少时，人体就会出现不同的病症，故选项错误；

C、①②③④⑤⑥⑦中，纤维素不是人体必须的营养素，故选项错误；

D、①②③④⑤⑥⑦⑧中，二氧化碳和纤维素不是人体必须的营养素，故选项错误；

故选：A。

【点评】本考点考查了元素与人体健康的关系，基础性比较强。食品在现实生活中应用很广泛，应该好好把握。要合理膳食，均衡营养，保证身体健康。

7. (2分) 当代社会几乎离不开化石燃料，关于人类使用化石燃料的“利”与“弊”，下列说法正确的是 ()

A. 只有“利”而无“弊”，因为人类的生活和生产根本就离不开化石燃料，也离不开以化石燃料为原料生产的塑料、橡胶、纤维、药物、化肥、农药等

B. 只有“弊”而无“利”，因为化石燃料的燃烧产生许多有害物质，导致气候变暖，酸雨、空气中可吸入颗粒物含量急剧上升

C. “弊”大于“利”，虽然化石燃料为人类提供了能源和物质，但使用化石燃料带来了严重的环境问题

D. “利”大于“弊”，虽然使用化石燃料带来了一定的环境问题，但化石燃料是当今社会重要的能源和物质资源，只要合理利用，就可以趋利避害

【考点】H3：常用燃料的使用与其对环境的影响；H7：化石燃料及其综合利用.

【专题】213：化学与能源.

【分析】化石燃料对人类作出了很大的贡献，但也有负面作用空气污染也是很严重的.

【解答】解：人类的生活和生产根本就离不开化石燃料，也离不开以化石燃料为原料生产的塑料、橡胶、纤维、药物、化肥、农药等，由于我们现在开发的新能源还没有被广泛应用，且发电和汽车燃油、取暖等还需要大量的化石燃料，所以现在必须使用化石燃料，化石燃料燃烧虽然带来了许多污染，我们必须尽量减少这种污染，想法减少使用化石燃料，开发新能源。虽然使用化石燃料带来了一定的环境问题，但化石燃料是当今社会重要的能源和物质资源，只要合理利用，就可以趋利避害。

故选：D。

【点评】通过回答本题知道了我们必须尽快开发新能源，保护好我们的生存环境.

8. (2 分) 如图中的实验操作，正确的是 ()

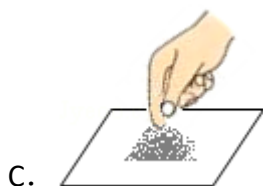


点燃酒精灯

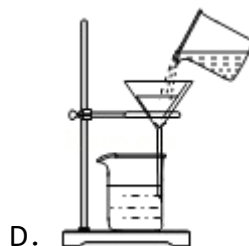


倾倒液体

体



C. 用固体



D. 过滤粗盐水

【考点】 44：加热器皿 - 酒精灯； 48：固体药品的取用； 49：液体药品的取用；
4G：过滤的原理、方法及其应用。

【专题】 531：常见仪器及化学实验基本操作。

【分析】 A、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”。

B、根据向试管中倾倒液体药品的方法进行分析判断。

C、根据固体药品的取用方法进行分析判断。

D、过滤液体时，注意“一贴、二低、三靠”的原则。

【解答】 解：A、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，禁止用一酒精灯去引燃另一酒精灯，图中所示操作错误。

B、向试管中倾倒液体药品时，瓶塞要倒放，标签要对准手心，瓶口紧挨，图中所示操作正确。

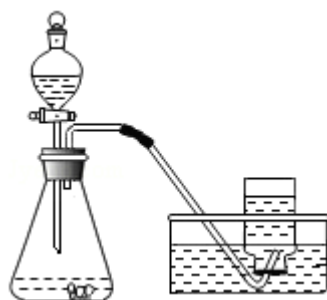
C、取用固体粉末状药品时，应用药匙取用，不能用手接触药品，图中所示操作错误。

D、过滤液体时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则，图中缺少玻璃棒引流，图中所示操作错误。

故选：B。

【点评】 本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

9. (2 分) 如图所示，实验室里有一套用来制取气体的装置，下列有关叙述正确的是 ()



- A. 锥形瓶里加入少量 MnO_2 粉末，分液漏斗里盛放过氧化氢溶液，可以制取氧气
- B. 锥形瓶里加入大理石，分液漏斗里盛放稀硫酸，可以制取二氧化碳
- C. 当发生装置中液体与固体混合产生了气泡，立即开始收集气体
- D. 集满氧气的集气瓶从水槽里取出后倒放在实验台上

【考点】40：常用气体的发生装置和收集装置与选取方法；6G：制取氧气的操作步骤和注意点；6J：催化剂的特点与催化作用；6L：二氧化碳的实验室制法。

【专题】534：常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化。

【分析】A. 根据实验室中制取氧气的方法来分析；

- B. 根据实验室中制取二氧化碳的原理来分析；
- C. 根据收集气体的注意事项来分析；
- D. 根据氧气的密度来分析。

【解答】解：A. 利用双氧水和二氧化锰制取氧气时，锥形瓶里加入少量 MnO_2 粉末，分液漏斗里盛放双氧水，该选项叙述合理；

- B. 实验室中制取二氧化碳不能选择稀硫酸，应为硫酸钙是一种微溶物，会阻止反应的进一步发生，应选择稀盐酸，该选项叙述不合理；
- C. 发生装置中的液体与固体混合，刚出现气泡时不能立即收集，因为这时开始收集的气体不纯，该选项叙述不合理；
- D. 因为氧气的密度比空气大，集满氧气的集气瓶从水槽里取出后应该正放在桌面上，该选项叙述不合理。

故选：A。

【点评】实验是化学的重要组成部分，正确的实验操作是得出科学结论的前提条件之一，因此要学会设计实验、进行实验、分析实验，为得出正确的结论奠定基础。

10. (2 分) 下面是小洁同学归纳整理的“化学之最”，其中都正确的一组是 ()

- A. 科学家之最汤姆森 - 最早发现了电子侯德榜 - 最早发明了制烧碱的方法门捷列夫 - 最早绘出了元素周期表
- B. 物质之最甲烷 - 最简单的有机物水 - 相对分子质量最小的氧化物铁 - 用量最大的金属

C. 化学与健康之最蛋白质 - - 人体最主要的供能物质钙 - - 人体中含量最多的金属元素氧 - - 人体中含量最多的非金属元素

D. 元素之最硅 - - 地壳中含量最多的元素铁 - - 地壳中含量最多的金属元素碳 - - 形成化合物种类最多的元素

【考点】51：化学的历史发展过程；58：有关化学之最；C2：地壳中元素的分布与含量；J1：人体的元素组成与元素对人体健康的重要作用。

【专题】151：课本知识同类信息。

【分析】A、根据各化学家的贡献解答；

B、根据物质的组成及性质分析解答；

C、根据人体中各元素含量进行分析；

D、根据地壳中各元素的含量进行分析；

【解答】解：A、侯德榜发明了侯氏制碱法，是制取纯碱的方法，故错误；

B、甲烷是最简单的有机物；水是相对分子质量最小的氧化物；目前用量最大的金属是铁；故正确；

C、人体中最主要的供能物质是糖类，故错误；

D、地壳中含量最多的元素是氧元素，故错误；

故选：B。

【点评】本题考查的知识点较我，可依据已有知识进行解答。

二、填空与解答（本大题共 6 小题，共 43 分）

11.（5 分）构成物质的基本成分

古希腊学者曾经提出过一个学说：复杂的物质世界是由“水、土、火和空气”四种基本成分组成的，也称“四元素学说”。十八世纪末，科学家通过实验证明了空气中含有氧气和氮气及通电分解水能产生氧气和氢气，该学说被彻底否定。

（1）从现代物质组成的理论看，在水、土、火和空气中，属于纯净物的是水，属于混合物的是土，空气，火（填“属于”或“不属于”）不属于物质。

（2）从化学变化的理论看，组成物质世界的基本成分是元素，水通电分解的化学方程式为
$$2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$$

【考点】A5：纯净物和混合物的判别；C8：物质的元素组成；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】152：结合课本知识的信息。

【分析】（1）根据空气是由多种物质组成的，属于混合物；水是由一种物质组成的，属于纯净物解答；

（2）根据水通电分解生成氢气和氧气解答。

【解答】解：（1）空气是由多种物质组成的，属于混合物；水是由一种物质组成的，属于纯净物；火是一种现象，不属于物质。

（2）从化学变化的理论看，组成物质世界的基本成分是元素，水通电分解的化学方程式为： $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ ；

答案：（1）水；土，空气；不属于；（2）元素； $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ 。

【点评】本题主要考查物质的分类，解答时要分析物质的组成，如果只有一种物质组成就属于纯净物，如果有多种物质组成就属于混合物。

12.（5分）化学物质的多样性

物质名称	铜	氢气	甲烷		
化学式					$\text{Ca}(\text{OH})_2$
构成物质的微粒符号				Na^+ ， CO_3^{2-}	

【考点】B2：分子、原子、离子、元素与物质之间的关系；D1：化学式的书写及意义；DF：化学符号及其周围数字的意义。

【专题】513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】单质和化合物（先读后写，后读先写；金属在前，非金属在后；氧化物中氧在后，原子个数不能漏，正负化合价代数和为零）化学式的书写方法进行书写即可；化学式的读法：一般是从右向左读。结合物质的结构来分析。

【解答】解：铜是金属单质，由铜原子直接构成，因此其化学式为 Cu；

氢气是由氢分子构成的，一个氢分子是由两个氢原子构成的，故化学式为 H_2 ；

甲烷是由甲烷分子构成的，其化学式为 CH_4 ；

钠离子和碳酸根离子构成的化合物是碳酸钠，其化学式为 Na_2CO_3 ；

由右向左读作氢氧化钙，是由钙离子和氢氧根离子构成的。

故答案为：

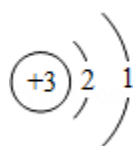
物质名称	铜	氢气	甲烷	碳酸钠	氢氧化钙
化学式	Cu	H ₂	CH ₄	Na ₂ CO ₃	Ca(OH) ₂
构成物质的微粒符号	Cu	H ₂	CH ₄	Na ⁺ , CO ₃ ²⁻	Ca ²⁺ , OH ⁻

【点评】 本题难度不大，主要考查同学们对常见化学用语（分子符号、化学式、离子符号等）的书写和理解能力。

13.（5分）21 世纪的能源金属 - 锂（Li）

金属锂，被誉“21 世纪的能源金属”，当前手机中广泛使用的电池，主要是高能锂电池。请回答下列问题：

- （1）锂原子的原子结构示意图如图所示；锂原子在化学反应中容易（填“得到”或“失去”）失去 电子变成离子，其离子符号为 Li⁺。
- （2）研究表明，锂的金属活动性比较活泼。写出金属锂与稀硫酸反应的化学方程式 2Li+H₂SO₄=Li₂SO₄+H₂↑。
- （3）金属锂除了制造锂电池外，还可以用于储存氢气，其原理是金属锂与氢气化合生成白色粉末状的氢化锂（LiH），氢化锂与水反应生成氢氧化锂和氢气。写出上述过程中发生反应的化学方程式 2Li+2H₂O=2LiOH+H₂↑。



【考点】 85：金属的化学性质；B8：原子结构示意图与离子结构示意图；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】 513：化学用语和质量守恒定律。

- 【分析】**（1）最外层电子数多于 4 个易得电子，少于 4 个易失去电子；再根据离子的写法和化学式的写法考虑。
- （2）锂是一种活动性比铁强的金属，锂与稀硫酸反应生成硫酸锂和氢气，写出反应的化学方程式即可。
- （3）根据“锂遇水会与水反应生成氢气和氢氧化锂[LiOH]，”则可书写其化学方程式

【解答】解：（1）最外层电子数是 1，所以失去一个电子，带一个单位正电荷，
写在锂元素的右上角数字在前，正负号在后，由于数字是 1 要省略不写；

（2）锂是一种活动性比铁强的金属，锂与稀硫酸反应生成硫酸锂和氢气，反应的
化学方程式为： $2\text{Li}+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{Li}_2\text{SO}_4+\text{H}_2\uparrow$ ；

（3）根据“锂金属锂与氢气化合生成白色粉末状的氢化锂（LiH），氢化锂与水反
应生成氢氧化锂和氢气”则可书写其化学方程式为 $2\text{Li}+2\text{H}_2\text{O}=2\text{LiOH}+\text{H}_2\uparrow$ ；

故答案为：（1）失去、 Li^+ ；

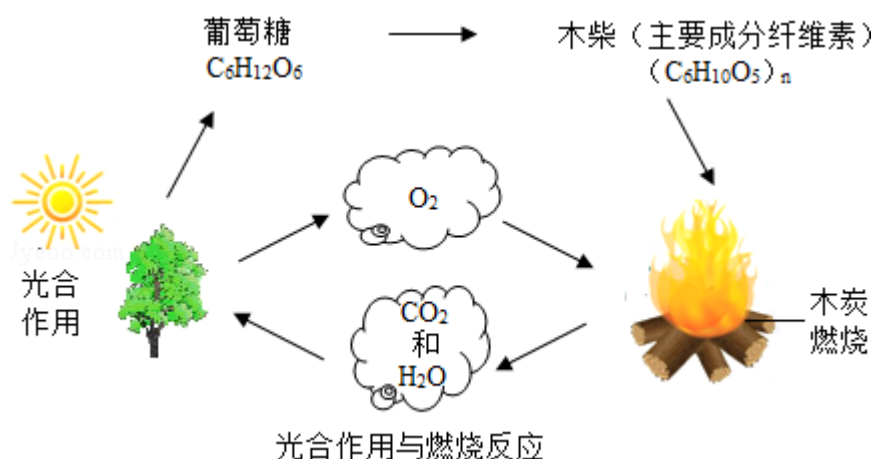
（2） $2\text{Li}+\text{H}_2\text{SO}_4=\text{Li}_2\text{SO}_4+\text{H}_2\uparrow$ ；

（3） $2\text{Li}+2\text{H}_2\text{O}=2\text{LiOH}+\text{H}_2\uparrow$ 。

【点评】由题意，找出反应物和生成物、反应条件，根据质量守恒定律，正确书
写化学方程式；了解化学性质与物理性质的差别及其应用。

14.（7 分）神奇的化学变化 - - 光合作用与燃烧反应

如图为光合作用和木柴燃烧过程中，部分物质参与循环的示意图。



请据图并结合你学过的知识，回答下列问题：

（1）从物质组成的角度看，葡萄糖和纤维素均属于 有机物（填“无机物”或“有
有机物”）。

（2）从物质转化的角度看，光合作用及葡萄糖转化为纤维素属于（填“物理”或“化
学”）的 化学 变化。光合作用的化学方程式为
$$6\text{CO}_2+6\text{H}_2\text{O}\xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光照}}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6+6\text{O}_2$$
，碳不完全燃烧的化学方程式为
$$2\text{C}+\text{O}_2\xrightarrow{\text{点燃}}2\text{CO}$$
。

（3）从能量转化的角度看，绿色植物光合作用时能量转化的方式是 光能转化

为化学能，而木炭燃烧时能量转化的方程式是 化学能转化为内能。

(4) 在图中光合作用与燃烧反应过程中参与循环的元素有 C、H、O。

【考点】AC：有机物与无机物的区别；C7：碳的化学性质；E3：化学变化和物理变化的判别；E5：物质发生化学变化时的能量变化；F9：光合作用与呼吸作用；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】521：空气与水。

【分析】(1) 含碳元素的化合物叫有机化合物，一氧化碳、二氧化碳和碳酸盐除外；

(2) 根据物质变化的过程来分析判断并书写化学方程式；

(3) 断出每个过程中消耗了哪种形式的能，进而产生了哪种形式的能是解决该题的关键；

(4) 根据图示进行分析解答。

【解答】解：(1) 葡萄糖和纤维素是含碳元素的化合物，属于有机物；故填：有机物；

(2) 光合作用及葡萄糖转化为纤维素都是有新物质生成，属于化学变化；光合作用是二氧化碳和水在光照的作用下，在叶绿体中合成葡萄糖，并释放出氧气；碳不完全燃烧生成一氧化碳；故填：化学； $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光照}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ ； $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}$ ；

(3) 植物进行光合作用时，消耗光能，产生化学能，故是将光能转化为化学能；木炭燃烧时消耗化学能，产生内能，故是将化学能转化为内能；故填：光能转化为化学能；化学能转化为内能；

(4) 在图中光合作用与燃烧反应过程中参与循环的元素有碳、氢和氧元素，故填：C、H、O。

【点评】本题考查了物质的分类、化学方程式的书写、能量的转化以及光合作用的实质与过程，难度不大。

15. (12分) 用科学方法认识和改造物质

只有正确认识了物质，才能合理改造和应用物质。请你运用归纳/演绎、实验、比较/对比等科学方法认识氯化钠。

(1) 用归纳演绎法认识氯化钠的性质

已知下列反应： $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{HNO}_3$ $\text{MgCl}_2 + 2\text{AgNO}_3 = 2\text{AgCl} \downarrow + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2$

①上述反应属于四种基本反应类型中的复分解反应，运用（填“归纳”或“演绎”）归纳法得到这组反应发生的原因是有氯化银沉淀生成。

②由①中得到的规律可以推测“氯化钠溶液也能跟硝酸银溶液反应”，运用的是（填“归纳”或“演绎”）演绎法。

（2）用实验法认识氯化钠的性质

①要验证（1）②中“氯化钠溶液也能跟硝酸银溶液反应”的推断，需要进行实验，实验方法是把氯化钠溶液和硝酸银溶液混合，观察是否有沉淀生成，若有，则证明氯化钠能与硝酸银反应，反应的化学方程式是 $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$ 。

②有实验法认识氯化钠溶液的酸碱性，其实验方法是用玻璃棒蘸取少量氯化钠溶液滴在干燥的 PH 试纸上，然后与标准比色卡相比较。

比较是为了找出事物的相同点，对比是为了找出事物的不同点。

图为氯化钠和硝酸钾溶解度曲线，通过比较/对比可以发现二者的相同点有（选字母编号，下同）ABE，不同点有CDF。

A. 易溶物质

B. 溶解度随温度变化的方向

C. 溶解度受温度影响的程度

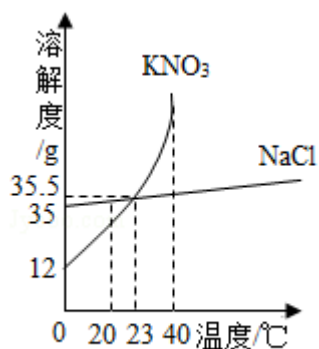
D. 20℃时的饱和溶液溶质质量分数

E. 23℃时的溶解度

F. 40℃100g 饱和溶液降温到 20℃析出晶体的质量

（4）用两种重要的实验法——“蒸馏法和结晶法”改造物质

从古希腊炼金士到今天的化学工作者，都用了两种重要的实验法——蒸馏法和结晶法。证明氯化钠溶于水没有新物质生成，可采用蒸馏法和结晶法中的结晶法，在生活生产中通过蒸馏法获得物质的一个事例是用蒸馏法从自来水中获得蒸馏水，通过结晶法获得物质的一个事例是用结晶法从海水中获得食盐。



NaCl和的KNO₃溶解度曲线

【考点】 13：科学探究的基本方法；4H：结晶的原理、方法及其应用；7N：固体溶解度曲线及其作用；7P：晶体和结晶的概念与现象；7T：溶质的质量分数、溶解性和溶解度的关系；9A：溶液的酸碱性测定；9H：盐的化学性质。

【专题】 537：科学探究。

【分析】 (1) 根据基本反应类型及归纳、演绎的概念进行分析解答；

(2) 根据复分解反应发生的条件，化学方程式的书写方法，测定溶液酸碱性的方法进行分析；

(3) 根据溶解度曲线表示的意义进行分析解答；

(4) 根据蒸馏法，结晶法的原理及应用分析解答。

【解答】 解：(1) 由两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应属复分解反应；归纳法是根据一系列具体事实概括的一般原理或结论的过程。演绎法是根据一般原理推理出具体事实的过程。由化学反应方程式归纳分析可知，这两个反应的生成物中都有氯化银沉淀生成，由此根据演绎法可推测“氯化钠溶液也能跟硝酸银溶液反应”，因为交换成份后也会有氯化银沉淀生成；故答案为：①复分解反应；归纳；有氯化银沉淀生成；②演绎；

(2) ①根据实验法验证，把两种溶液混合观察实验现象，然后推断物质间发生的反应；根据氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠及质量守恒定律，可书写反应的化学方程式，故答案为：把氯化钠溶液和硝酸银溶液混合，观察是否有沉淀生成，若有，则证明氯化钠能与硝酸银反应； $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$ ；②测定溶液的酸碱度可用 pH 试纸进行，故答案为：用玻璃棒蘸取少量氯化钠溶液滴在干燥的 pH 试纸上，然后与标准比色卡相比较；

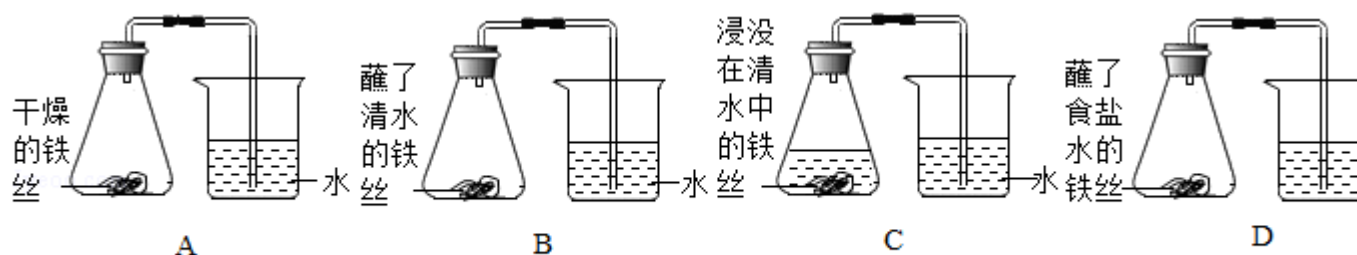
(3) 根据氯化钠和硝酸钾溶解度曲线可知，其相同点是：都是易溶于水的物质；

溶解度随温度变化的方向相同；两种物质在 23°C 时的溶解度相同；由于硝酸钾的溶解度受温度的变化影响很大，而氯化钠的溶解度受温度的影响较小，所以其不同点是：溶解度受温度影响的程度不一样； 20°C 时的饱和溶液溶质质量分数不相同； 40°C 100g 饱和溶液降温到 20°C 析出晶体的质量不一样；故答案为：ABE；CDF；

(4) 蒸馏法是利用液体的沸点不同对液体混合物进行分离提纯的一种方法；结晶法是用减少溶剂来使溶液中的溶质结晶析出的一种物质获得方法；这两种方法在生产生活中应用非常广泛，如用蒸馏法从自来水或河水、海水中获得蒸馏水；用结晶法从海水中获得食盐等，故答案为：结晶法；用蒸馏法从自来水中获得蒸馏水；用结晶法从海水中获得食盐。

【点评】本题考查了化学研究的方法，反应类型铁判定，化学方程式的书写、溶解度曲线表示的意义，物质获取或提纯的方法等，知识点较多，要熟练掌握。

16. (9 分) 铁生锈探秘



铁生锈实验

为探究铁生锈的原因，化学兴趣小组的同学进行了如图所示的四个实验，实验结果显示：B、D 实验中铁生了锈，而 A、C 实验中没有明显的现象，仔细分析这 4 个实验，回答下列问题：

(1) 评价方案

对照实验指除了一个变量外，其他的量都保持不变的实验。该实验方案中采用了对照实验方法。请指出其中的对照实验（填 ABCD 实验代号）和变量。

第①组对照实验 AB，变量 水分。

第②组对照实验 BC，变量 氧气。

第③组对照实验 BD，变量 食盐。

(2) 解释数据

实验时，每隔一段时间测量导管内水面上升的高度，结果如下表所示（表中所列

数据为导管中水面上升的高度/cm)

时 间/小时 编号	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
A	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0.3	0.8	2.0	3.5
C	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0.4	1.2	3.4	7.6	9.5	9.8

导致 B、D 实验装置中导管内水面上升的原因是 铁丝生锈吸收了空气中的氧气。

(3) 获得结论

根据本实验, 你认为导致铁生锈的物质有 水和氧气; 能加快铁生锈的物质是 食盐。

【考点】29: 探究金属锈蚀的条件。

【专题】537: 科学探究。

【分析】(1) 从 ABCD 实验中, 找出对照实验, 并分析变量;

(2) 对比 B、D 实验装置和现象, 从铁生锈条件的角度解释原因;

(3) 综合分析上述实验, 得出结论。

【解答】解: (1) 从 ABCD 实验中, 可找出 3 组对照实验第①组对照实验 AB, 变量水分; 第②组对照实验 BC, 变量是氧气; 第③组对照实验 BD, 变量是食盐;

(2) 比较 B、D 实验装置和现象, 可知导管内水面上升的原因是由于铁丝生锈消耗了装置中的氧气, 导致压强减小, 水面上升;

(3) 本实验的结论是导致铁生锈的物质有水和氧气, 能加快铁生锈的物质是食盐。

故答案为:

(1) AB; 水分; BC, 氧气; BD; 食盐;

(2) 铁丝生锈吸收了空气中的氧气;

(3) 水和氧气; 食盐。

【点评】铁生锈的条件是氧气和水都与铁接触，氯化钠能促进铁的锈蚀。

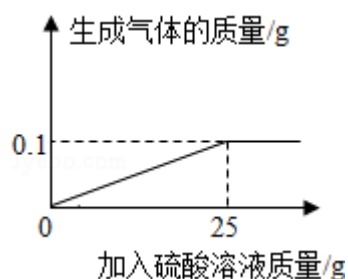
三、计算题

17. (7分) 测定铁制品中铁的质量分数

铁是常用的金属材料，兴趣小组的同学对某铁制品中的质量分数进行测定。称取 3g 铁屑，缓慢加入一定溶质质量分数的硫酸溶液，直到过量（假设除铁以外的物质都不与硫酸反应），实验数据如图所示。

请计算：（1）该铁制品中的铁的质量分数。（最终结果保留到 0.1%）

（2）所用硫酸溶液的溶质质量分数。（要求有计算的过程）

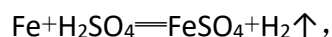


【考点】7U：有关溶质质量分数的简单计算；G6：根据化学反应方程式的计算。

【专题】54：化学计算；544：综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）。

【分析】由图中数据可知，反应生成了 0.1g 氢气，根据氢气的质量可以计算铁的质量、反应的硫酸的质量，进一步可以计算该铁制品中的铁的质量分数、所用硫酸溶液的溶质质量分数。

【解答】解：（1）设铁的质量为 x，25g 稀硫酸中硫酸的质量为 y，



$$\begin{array}{ccccccc} 56 & 98 & & 2 & & & \\ x & y & & & & & 0.1\text{g} \end{array}$$

$$\frac{56}{x} = \frac{98}{y} = \frac{2}{0.1\text{g}},$$

$$x = 2.8\text{g}, y = 4.9\text{g},$$

$$\text{该铁制品中的铁的质量分数为：} \frac{2.8\text{g}}{3\text{g}} \times 100\% = 93.3\%,$$

答：该铁制品中的铁的质量分数为 93.3%。

$$\text{（2）所用硫酸溶液的溶质质量分数为：} \frac{4.9\text{g}}{25\text{g}} \times 100\% = 19.6\%,$$

答：所用硫酸溶液的溶质质量分数为 19.6%。

【点评】本题主要考查学生运用假设法和化学方程式进行计算和推断的能力，计算时要注意规范性和准确性。